AULAS 02 E 03 · FUNDAÇÃO DO PROJETO

# Termo de Abertura do Projeto (TAP)

## Iron Order — Sistema de Controle e Organização de Pedidos (MVP)

| EMPRESA PARCEIRA | GERENTE DE PROJETO | EQUIPE TÉCNICA | ORÇAMENTO / PRAZO |
|---|---|---|---|
| Iron Lounge Bar | Cássio (ADM) | Vitor, Vinicius, João, Hugo | R$ 2.500,00 · 10 Semanas |

## 1. Visão Geral e Justificativa Estratégica

O projeto **Iron Order** é uma iniciativa estratégica de Engenharia de Software concebida especificamente para o **Iron Lounge Bar**. O objetivo é modernizar o atendimento presencial através da digitalização de processos que, atualmente manuais, comprometem a agilidade e a rentabilidade do negócio. Esta intervenção foca na transição de um modelo de gestão reativo para um sistema de controle proativo, assegurando que o rigor acadêmico da Administração se converta em valor operacional tangível.

| FICHA DE IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO | |
|---|---|
| **Nome do Projeto** | Iron Order — Sistema de Controle e Organização de Pedidos |
| **Empresa de Referência** | Iron Lounge Bar |
| **Área de Aplicação** | Atendimento presencial e organização de fluxo de pedidos em salão |
| **Natureza do Projeto** | Interdisciplinar: Engenharia de Software & Administração de Empresas (UNC) |
| **Equipe de Projeto** | Vitor Kunicki, Vinicius Moreira, João Daniel Weng, Hugo Batista e Cássio (ADM) |
| **Tipo de Solução** | Protótipo funcional / MVP (Produto Mínimo Viável) operado em smartphone |

### Diagnóstico do Problema

**Cadeia de Falhas Identificada no Iron Lounge Bar:**
Espera excessiva e processos manuais → Dificuldade na identificação de comandas → Duplicidade de lançamentos → Ausência de conferência prévia → **Erros críticos no fechamento de caixa e prejuízo financeiro.**

### Justificativa de Negócio

A implementação do Iron Order responde diretamente à necessidade de mitigar riscos operacionais severos identificados no Iron Lounge Bar. A transição para o digital não é apenas uma melhoria técnica, mas uma necessidade administrativa para eliminar a demora no atendimento e prevenir desvios. Ao assegurar a integridade do vínculo entre mesa e consumo, o sistema protege a margem de contribuição e melhora a eficiência operacional.

## 2. Objetivos e Proposta de Valor

**Objetivo Geral:** Desenvolver um protótipo funcional capaz de organizar o fluxo completo de pedidos, da abertura da comanda ao fechamento da conta, assegurando o controle sobre mesas e pedidos para reduzir duplicidades e facilitar a conferência.

- **Modelagem e Documentação:** Mapear o processo de atendimento e documentar requisitos técnicos e funcionais sob a ótica da Engenharia de Software.
- **Funcionalidades de Controle:** Implementar o cadastro de produtos, identificação de mesas e abertura de comandas com trava de segurança contra duplicidade.

- **Inteligência de Gestão:** Desenvolver mecanismos de alerta para lançamentos duplicados e prover suporte à análise administrativa através de indicadores de desempenho.

## 3. Escopo Detalhado e Fronteiras do MVP (Orçamento: R$ 2.500,00)

**Ajuste de Escopo Aprovado:** O sistema é um aplicativo de uso exclusivo do garçom, operado pelo celular, com o objetivo estrito de substituir a comanda de papel por um registro digital do pedido. O sistema **NÃO processa nenhuma forma de pagamento** (dinheiro, cartão, PIX) — ele apenas registra, organiza e totaliza o consumo da mesa para conferência prévia. O fechamento financeiro em si continua sendo feito no caixa físico.

| FUNCIONALIDADES INCLUSAS (DENTRO DO ESCOPO) | EXCLUSÕES CRÍTICAS (FORA DO ESCOPO) |
|---|---|
| • **Cadastro de Produtos:** Gestão de identificadores, categorias e valores unitários.<br>• **Mapeamento de Mesas:** Identificação sistemática do salão para controle de ocupação.<br>• **Vínculo Unívoco de Comandas:** Associação estrita de cada comanda a uma mesa ativa.<br>• **Registro de Pedidos com Metadados:** Produto, quantidade, Staff ID, data e horário exato.<br>• **Módulo de Conferência e Totalização:** Revisão de itens e cálculo automatizado do total.<br>• **Painel de Indicadores Gerenciais:** Faturamento, ticket médio e participação de itens. | • **IA e Inteligência Generativa:** Foco em automação lógica e integridade de dados.<br>• **Delivery e E-commerce:** Sistemas externos (iFood/ site) estão fora da solução interna.<br>• **Integração Bancária e TEF:** Não há liquidação ou maquininha de cartão no app.<br>• **Gestão de Estoque e Compras:** Foco exclusivo no fluxo de saída de pedidos no salão.<br>• **Emissão Fiscal (NFC-e):** O cupom fiscal segue emitido no PDV tradicional do bar. |

## 4. Arquitetura Operacional e Regras de Negócio (RN01 a RN08)

**Fluxo Operacional Padronizado em 7 Etapas:**

1. **Identificação:** Verificação do status da mesa no sistema (Livre / Ocupada).
2. **Verificação:** Consulta de comanda ativa ou abertura de nova ocorrência.
3. **Registro:** Lançamento de pedidos vinculados à comanda identificada.
4. **Controle:** Monitoramento automático contra possíveis duplicidades acidentais.
5. **Acompanhamento:** Visualização em tempo real do consumo parcial da mesa.
6. **Conferência:** Apresentação detalhada de itens e valores para validação pré-fechamento com o cliente.
7. **Fechamento:** Encerramento da comanda no sistema com cálculo automático do valor final.

| REGRA | NOME DA REGRA | COMPORTAMENTO MANDATÓRIO DO SISTEMA |
|---|---|---|
| **RN01** | Identificação Obrigatória da Mesa | É terminantemente proibido abrir qualquer comanda sem associação a uma mesa física cadastrada. |
| **RN02** | Unicidade de Comanda Ativa | O sistema bloqueia ou orienta o garçom ao tentar abrir uma segunda comanda ativa para uma mesa já ocupada. |
| **RN03** | Vínculo Estrito de Pedidos | Nenhum item/bebida pode ser lançado no sistema sem estar vinculado a uma comanda ativa válida. |
| **RN04** | Rastreabilidade (Staff ID) | Todo lançamento grava compulsoriamente a identificação do garçom, data e horário do registro. |
| **RN05** | Controle de Duplicidade | Emissão de alerta visual caso itens idênticos sejam lançados para a mesma mesa em intervalo menor que 3 minutos. |

| | | |
|---|---|---|
| **RN06 & RN07** | Fluxo Condicionado de Encerramento | O fechamento da mesa exige passagem pela tela de conferência detalhada de itens antes do encerramento. |
| **RN08** | Automação Integral de Cálculo | O total consumido é calculado aritmeticamente pelo sistema, vedando qualquer digitação manual de valores. |

## 5. Governança, Stakeholders e Cronograma (10 Semanas)

| STAKEHOLDER | PAPEL / CATEGORIA | INTERESSE PRINCIPAL | NÍVEL DE INFLUÊNCIA |
|---|---|---|---|
| **Administração do Iron Lounge Bar** | Cliente / Sponsor | Redução de erros no caixa, agilidade e relatórios gerenciais | DIRETA / ALTA |
| **Garçons e Atendentes** | Usuários Finais | Facilidade e rapidez no lançamento de pedidos pelo celular | DIRETA / ALTA |
| **Barman / Cozinha** | Operação Interna | Clareza e legibilidade dos pedidos enviados do salão | INDIRETA / MÉDIA |
| **Cássio (ADM)** | Gerente do Projeto | Planejamento, cronograma, documentação e controle de prazos | GESTÃO / TOTAL |
| **Vitor, Vinicius, João, Hugo** | Equipe Técnica (Eng. Soft) | Modelagem, banco de dados, arquitetura e desenvolvimento do MVP | TÉCNICA / TOTAL |
| **Prof. Marcelo Semmer** | Orientador Acadêmico | Rigor metodológico, cumprimento dos marcos e qualidade das entregas | ACADÊMICA |

### Cronograma Simplificado de Execução (10 Semanas)

| SEMANA | ATIVIDADE PRINCIPAL DO CRONOGRAMA | ENTREGA VERIFICÁVEL | RESPONSÁVEL |
|---|---|---|---|
| **Semana 1** | Definição do problema, delimitação de escopo e elaboração do TAP | TAP Aprovado | Cássio (GP) |
| **Semana 2** | Levantamento detalhado de requisitos funcionais e não-funcionais | Documento de Requisitos | Equipe Técnica |
| **Semana 3** | Mapeamento do fluxo operacional de 7 etapas e regras de negócio | Matriz de RN01 a RN08 | Vitor Kunicki |
| **Semana 4** | Modelagem de casos de uso e arquitetura relacional do banco de dados | Diagrama DER normalizado | Vinicius Moreira |
| **Semana 5** | Prototipação navegável das telas mobile de abertura e conferência | Protótipo Mobile UI | João Daniel Weng |
| **Semanas 6–7** | Desenvolvimento do núcleo do MVP (Módulos 1.5.1 a 1.5.7) | Código-fonte funcional | Devs Técnicos |
| **Semana 8** | Testes unitários e integrados, validação de estresse das RNs | Relatório de Testes | Hugo Batista |
| **Semana 9** | Avaliação com garçons do Iron Lounge Bar e refinamento de UX | Ajustes finos aprovados | Equipe Completa |
| **Semana 10** | Consolidação da documentação final e apresentação executiva | Entrega Final / Apresentação | Cássio & Equipe |

## 6. Gestão de Riscos Iniciais e Critérios de Sucesso

| RISCO IDENTIFICADO | PROB. | IMP. | ESTRATÉGIA DE MITIGAÇÃO PROATIVA |
|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Scope Creep:** Tentativa de expandir o escopo para meios de pagamento ou delivery | Média | Alta | Adesão inflexível às fronteiras do MVP fixadas no TAP; exclusões documentadas. |
| **Falhas de Integridade (RN01/RN02):** Permitir pedido solto ou comanda duplicada | Baixa | Alta | Testes automatizados cobrindo constraints de banco e validação rígida de backend. |
| **Fadiga de Prazo:** 10 semanas de execução acadêmica simultânea às aulas | Média | Média | Reuniões semanais com Cássio (GP) e monitoramento de desvios em até 48 horas. |

**Checklist dos Critérios de Sucesso do Projeto:**

- [✓] O garçom consegue abrir a comanda vinculada exclusivamente a uma mesa cadastrada?
- [✓] Todos os pedidos registram o Staff ID do atendente e o timestamp com 100% de precisão?
- [✓] O mecanismo contra pedidos duplicados emite alerta no intervalo definido?
- [✓] O cálculo do total da comanda é 100% automático, eliminando erros humanos na conferência?